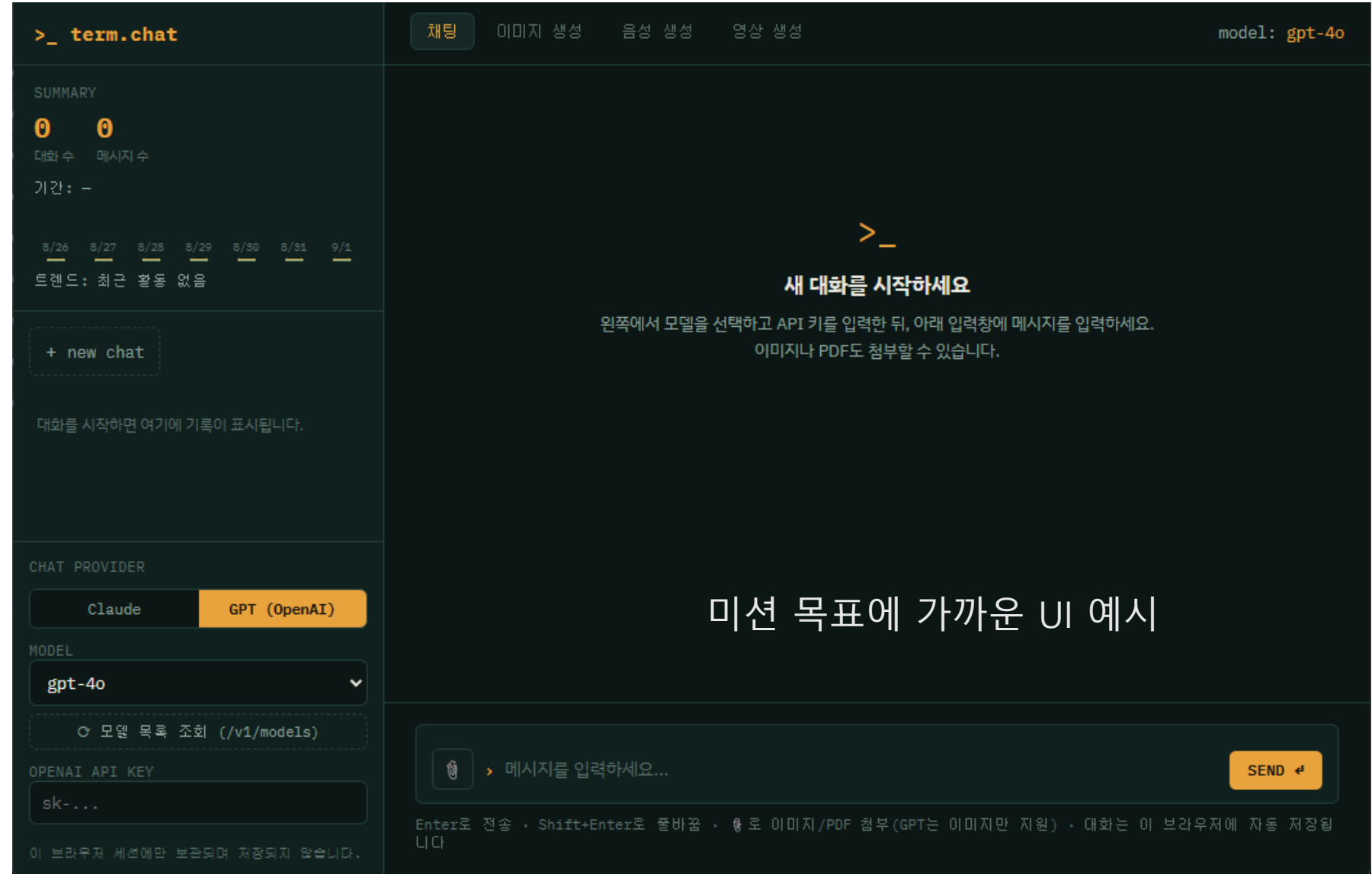


응용 과정 M1-2

**AI Agent 개발: 나만의 AI 비서 구축
프로젝트 가이드**

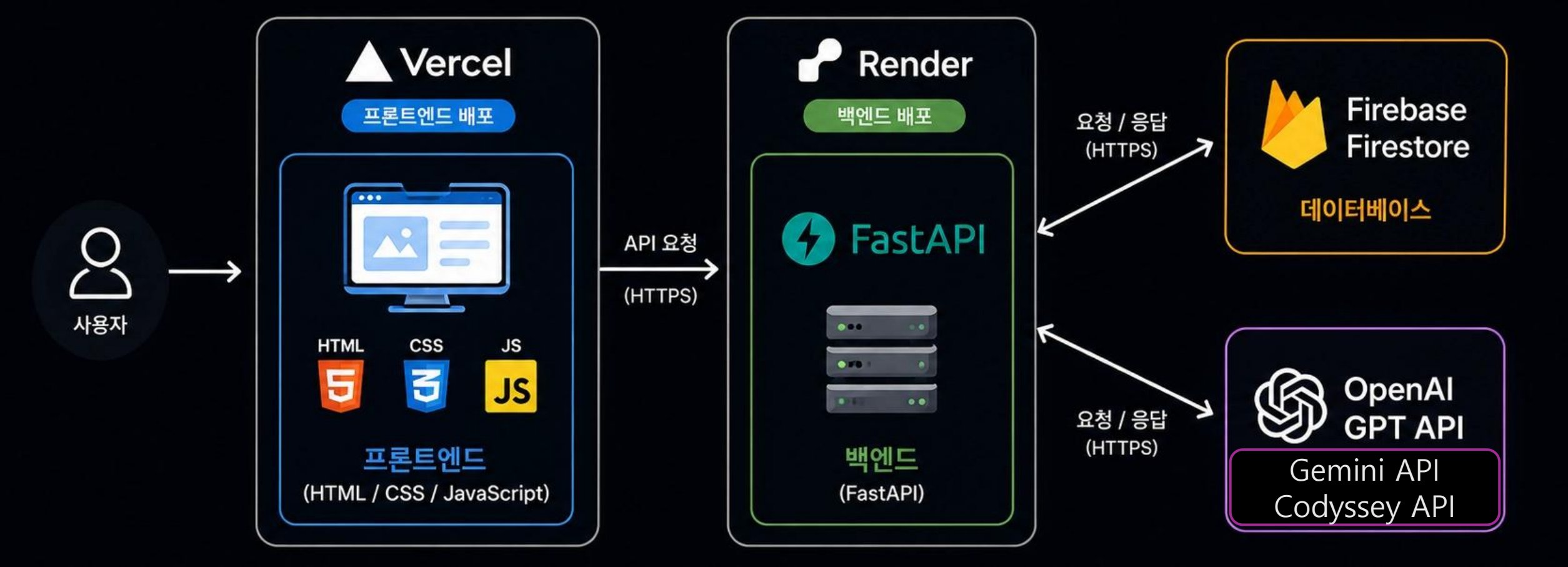
미션 목표

- 웹 채팅 사이트
- AI 와 소통하며
- 일정, 업무를 할 수 있다.
- 분산 배포의 체험
 - 웹 서버
 - 비즈니스 서버
 - 데이터베이스 서버
- 타 서비스와의 연동 처리
 - 인증 방식
 - API 요청,응답 흐름



미션 목표에 가까운 UI 예시

프로젝트 인프라 구축





AI에게 프로젝트 생성을 요청할 때,

'프론트엔드 / 백엔드 폴더(디렉토리) 분리해 줘'라고

지시하여 폴더 구조를 분리하면 관리가 훨씬 수월합니다

코드베이스 디렉토리 구조

Files

main

Go to file

backend

app

tests

README.md

requirements.txt

frontend

index.html

.gitignore

README.md

render.yaml

vercel.json

native-m1-2 / README.md

gpyesterday 프로젝트 초기 설정 및 문서화: 백엔드 및 프론트엔드 구조 추가, Firebase 연동 설정, .gitignore 파일 업데이트

Preview Code Blame 271 lines (185 loc) · 7.06 KB

AI Native Master Mission 1-2

이 프로젝트는 AI 기능을 포함한 웹 서비스를 구성하기 위한 기본 구조를 설정한 예제입니다. 프론트엔드는 정적 페이지로 구현하고, 백엔드는 FastAPI를 사용해 AI API와 Firebase를 연결하는 형태로 구성되어 있습니다.

1. 전체 시스템 구조

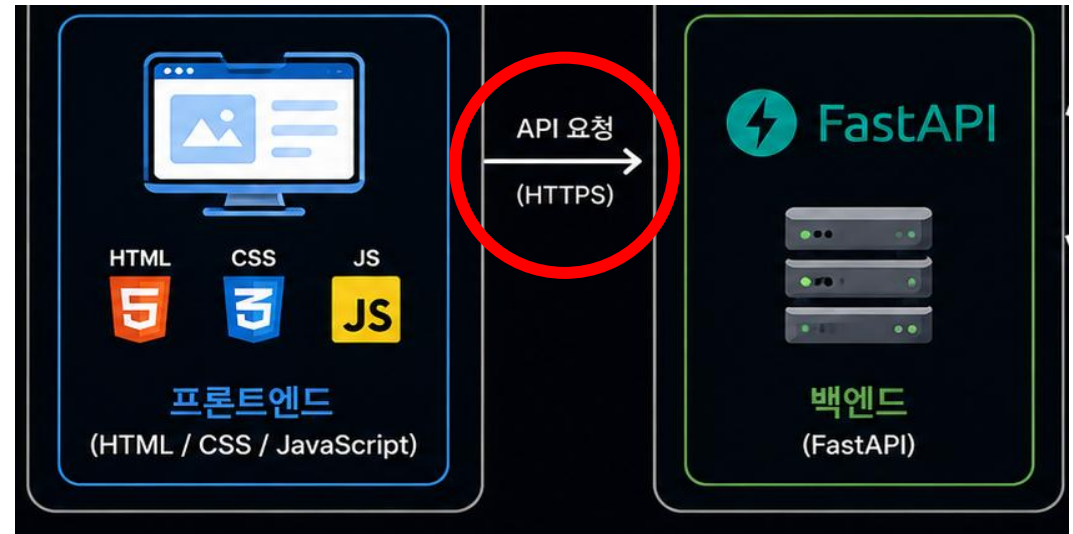
- Front-end: Vercel 배포, 정적 HTML/CSS/JavaScript
- Back-end: Render 배포, FastAPI
- AI API: Codyssey API
- Database: Firebase Firestore

이 구조는 보통 다음과 같이 동작합니다.

1. 사용자가 Vercel에서 프론트엔드 접속
2. 브라우저가 백엔드 API 호출
3. FastAPI가 Codyssey API로 요청 전달
4. 응답을 프론트엔드에 반환
5. 필요 시 Firestore에 채팅 기록 저장

프론트엔드 -> 백엔드

- 핵심!! 사용자가 채팅에 입력한 내용을 백엔드로 전송하는 코드.
- AI 에게 코딩을 지시할 때 알려줄 정보가 무엇인가?
- ```
const res = await fetch(' 백엔드 요청 주소(endpoint) ', {
 • method: 'POST',
 • headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
 • body: JSON.stringify({
 • prompt,
 • save_to_firestore: saveToFirestoreInput.checked
 • })
 • });
```



## 프론트엔드 -> 백엔드

- 핵심!! 프론트에서 전송한 내용을 받아 처리하는 코드.
- AI 에게 코딩을 지시할 때 알려줄 정보가 무엇인가?
- `@app.post("/api/chat", response_model=ChatResponse)`
  - 요청을 받을 주소(endpoint)
- `async def chat(request: ChatRequest) -> ChatResponse:`
- `logger.info(`
- `"Chat request received",`
- `extra={`
- `"save_to_firestore": request.save_to_firestore,`
- `"user_id": request.user_id,`
- `"conversation_size": len(request.conversation or []),`
- `"prompt_length": len(request.prompt),`
- `},`
- `)`

## 백엔드 -> AI

- 핵심!! 백엔드에서 AI 모델에게 요청하고 응답을 받는 코드.
- AI 에게 코딩을 지시할 때 알려줄 정보가 무엇인가?
- ```
async with httpx.AsyncClient(timeout=30.0) as client:
```
- ```
 response = await client.post(
```
- ```
        settings.codyssey_api_url,
```
- ```
 headers={
```
- ```
            "Authorization": f"Bearer {settings.codyssey_api_key}",
```
- ```
 "Content-Type": "application/json",
```
- ```
        },
```
- ```
 json=payload,
```
- ```
    )
```
- ```
 response.raise_for_status()
```
- ```
    data = response.json()
```



백엔드 -> Firestore

- 핵심!! 백엔드에서 DB(firestore) 요청하고 응답을 받는 코드.
- AI 에게 코딩을 지시할 때 알려줄 정보가 무엇인가?
- `project_id = os.getenv("FIREBASE_PROJECT_ID") or os.getenv("GOOGLE_CLOUD_PROJECT")`
- `creds_path = os.getenv("FIREBASE_CREDENTIALS_FILE")`
- ```
try:
 db.collection("chat_sessions").document(session_id).set(doc)
 return session_id
except Exception:
 logger.exception("Failed to save chat session to Firestore",
extra={"session_id": session_id})
 raise
```



# 프로젝트 인프라 구성

Overview

Production Deployment

Rollback

Visit

No Screenshot Available

Deployment

native-m1-2-ca0kygfcgpyesterday-8712s-projects.vercel.app

Domains

native-m1-2.vercel.app

Status

Created

Ready

19h ago by gpyesterday

Source

main

eb7f301 백엔드: ChatRequest 모델의 save\_to\_firestore 기본값을 True로 변경 및 프...

Deployment Settings

3 Recommendations

To update your Production Deployment, push to the main branch.

Deployments

gp\_yesterday's w...

native-m1-2-backend

PROJECT

native-m1-2-backend

Add environment

Production

All (1) Services (1) Env Groups (0)

Search resources in Production

| SERVICE NAME | 1        |
|--------------|----------|
| native-m1-2  |          |
| STATUS       | Deployed |
| RUNTIME      | Python3  |
| REGION       | oregon   |
| UPDATED      | 18h      |

New

i1-2-database

Cloud Firestore

데이터베이스

(default)

Firestore를 사용하기 위한 핵심 개념에 관해 Gemini에게 물어보

데이터 규칙 색인 재해 복구 사용량 쿼리 통계

결제 사기나 피싱과 같은 악용으로부터 Cloud Firestore 리소스를 보호하세요.

Google Cloud의 추가 기능

패널 뷰 쿼리 빌더

chat\_sessions > 4c64931f83ce4...

4c64931f83ce4a60a37200b037ba79f2

컬렉션 시작

필드 추가

conversation

created\_at: "2026-08-31T07:46:43.468690+00:00"

prompt: "이번 주 일정은?"

reply: "제가 현재 캘린더나 일정 데이터에 접근할 수 없어서 이번 주 일정을 ..."

updated\_at: "2026-08-31T07:46:43.468690+00:00"

user\_id: "guest"

사용되는 외부 서비스



## 권장 설정 순서



## 1. Gemini API

**활용 단계 A1-2, A1-3 과제에서 사용**

# 1. Gemini API

Google AI Studio

< Dashboard

프로젝트

API 키

프로젝트

사용량 및 결제

사용량

비율 제한

지출

결제

관찰

로그 및 데이터 세트

API 키

그룹화 기준 API 키 프로젝트

필터링 기준 모든 프로젝트

| 키                         | 프로젝트                               | 생성일          | 결제 등급          |                                                 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|
| ...BYUg<br>M1-2           | M1-2<br>gen-lang-client-0859643151 | 2026. 8. 25. | 결제 설정<br>무료 등급 | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
| ...dMhg<br>Gemini API Key | A1-3<br>gen-lang-client-0097309134 | 2026. 8. 6.  | 결제 설정<br>무료 등급 | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
| ...60Yg<br>Gemini API Key | A1-2<br>gen-lang-client-0016432922 | 2026. 8. 6.  | 결제 설정<br>무료 등급 | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |

API 빠른 시작

API 키 만들기

# 1. Gemini API

새 키 만들기

키 이름 지정

키 이름 입력

가져온 프로젝트 선택

A1-2

프로젝트 가져오기

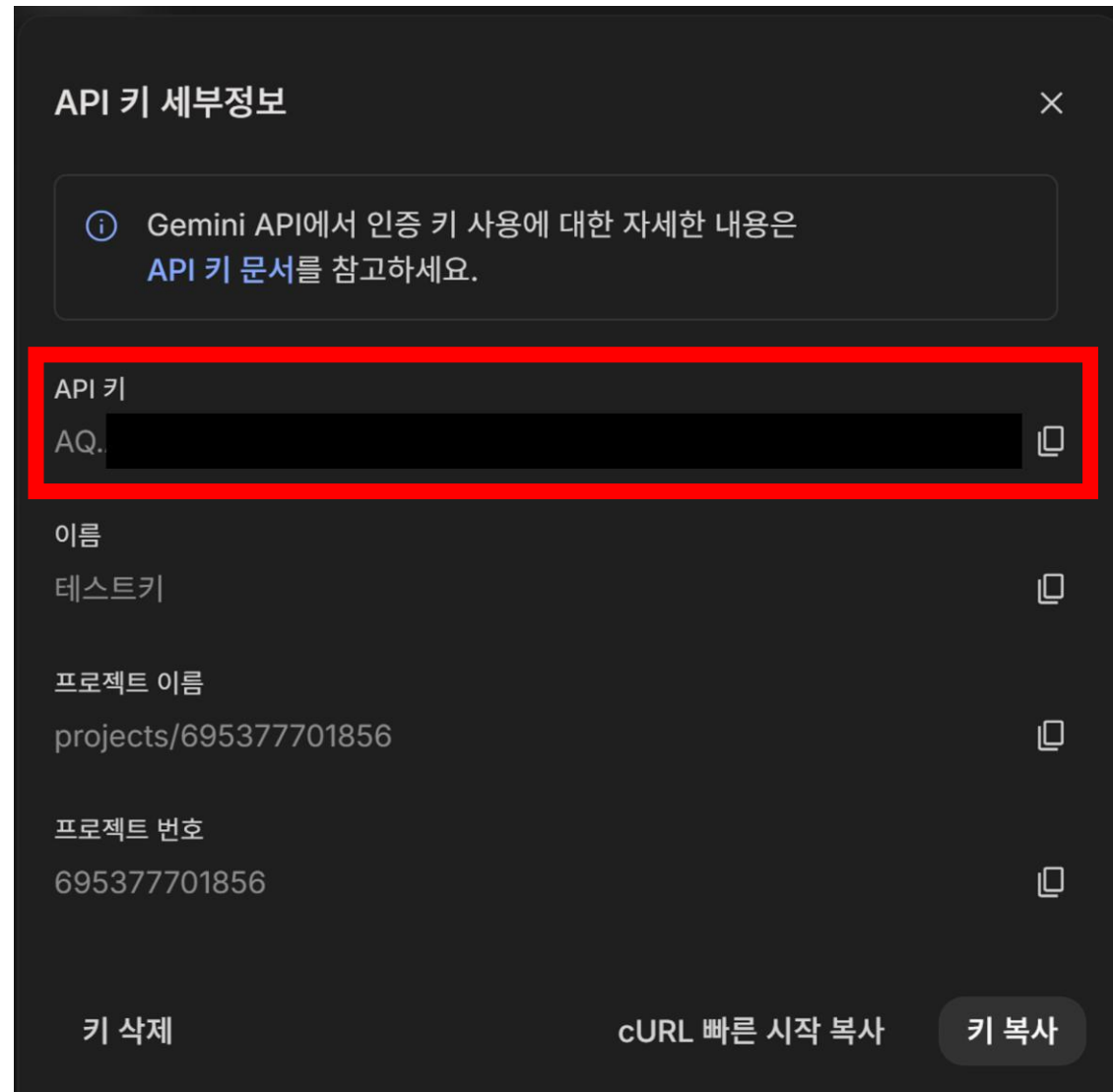
+ 프로젝트 만들기

A1-2

A1-3

M1-2

# 1. Gemini API



# 1. Gemini API

API 키

API 빠른 시작

API 키 만들기

그룹화 기준

API 키

프로젝트

필터링 기준

모든 프로젝트

| 키                                            | 프로젝트                                                  | 생성일          | 결제 등급                             |                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>...BYUg</div> <div>M1-2</div>           | <div>M1-2</div> <div>gen-lang-client-0859643151</div> | 2026. 8. 25. | <div>결제 설정</div> <div>무료 등급</div> | <div></div> <div>\$</div> <div>▮▮</div> <div>:</div> |
| <div>...dMhg</div> <div>Gemini API Key</div> | <div>A1-3</div> <div>gen-lang-client-0097309134</div> | 2026. 8. 6.  | <div>결제 설정</div> <div>무료 등급</div> | <div></div> <div>\$</div> <div>▮▮</div> <div>:</div> |
| <div>...60Yg</div> <div>Gemini API Key</div> | <div>A1-2</div> <div>gen-lang-client-0016432922</div> | 2026. 8. 6.  | <div>결제 설정</div> <div>무료 등급</div> | <div></div> <div>\$</div> <div>▮▮</div> <div>:</div> |

## 2. Firestore



에서 제공하는 데이터를 저장해 보관하는 서비스

## 2. Firestore

빌드 ▾ 실행 ▾ 솔루션 가격 책정 문서 ▾ 더보기 ▾

한국어 ▾블로그**콘솔로 이동**지찬

# 앱 만들기 Firebase와 생성형 AI를 통해 최고의 성능을 구현하세요

Firestore is a platform of services to help you and AI agents build and run intelligent apps with more speed, security, and scalability.

Designed for the complete app development lifecycle, backed by Google, and trusted by millions of businesses around the world.

## 2. Firestore



**지찬님, 안녕하세요.**  
Firebase에 다시 오신 것을 환영합니다

시작하기



**새 Firebase 프로젝트 만들기**

Firebase 제품을 통합하여 앱을 강화하세요.

샘플 앱 사용해 보기



**AI 기반 여행 플래너 앱 사용해 보기**

Firebase AI Logic을 통해 Firestore, 인증, 멀티모달 입력을 사용하는 샘플 앱을 배포하세요.



**에이전트형 바리스타 앱 사용해 보기**

Firebase AI Logic에서 Firestore, 인증, 함수 호출을 사용하는 샘플 앱을 배포하세요.

## 2. Firestore

× 프로젝트 만들기

프로젝트 이름을 지정하여 시작하기<sup>?</sup>

프로젝트 이름  
test-project

 test-project-55577

이미 Google Cloud 프로젝트가 있나요?  
[Google Cloud 프로젝트에 Firebase 추가](#)

계속

## 2. Firestore

### × 프로젝트 만들기

## Firestore 프로젝트를 위한 AI 지원

Firestore의 Gemini가 Firestore Console에 통합되어 개발 프로세스를 간소화하도록 지원합니다.

- ◆ Gemini와 채팅하여 애플리케이션을 계획 및 설계하고 문제를 해결하고 프로젝트에 맞는 추천을 확인하세요.
- ⚙️ Firestore Crashlytics의 AI 지원을 사용하여 앱의 문제를 디버그하고 해결하세요.
- 📊 캠페인 통계 및 추천을 참고하여 Firestore 클라우드 메시징으로 사용자의 참여를 유도하세요.
- 🔗 Firestore SQL Connect에서 자연어를 사용하여 스키마를 생성하고 데이터를 탐색하세요.

☐ Firestore의 Gemini 사용 설정  
권장

#### 면책 조항:

Firestore의 Gemini는 아직 개발 중이므로 부정확한 정보를 제공할 수도 있습니다. 생성된 코드를 테스트한 후 앱에서 사용하기 바랍니다. Gemini는 사용자의 Firestore 데이터를 활용해 앱에 맞게 대답을 조정할 수 있지만, 사용자의 프롬프트 또는 데이터가 Gemini를 학습시키는 데 사용되지는 않습니다. [Google Cloud의 모델 학습 방식 자세히 알아보기](#) [Firestore의 Gemini 사용 시 Google Cloud Platform 서비스 약관](#) 및 생성형 AI 서비스 관련 [서비스별 약관](#)이 적용됩니다.

[이전](#)

[계속](#)

## 2. Firestore

### × 프로젝트 만들기

## Google 애널리틱스

무제한 무료 분석 솔루션인 Google 애널리틱스를 사용하면 Firebase Crashlytics, 클라우드 메시징, 인앱 메시지, 원격 구성, A/B 테스트, Cloud Functions에서 타겟팅, 보고 등을 이용할 수 있습니다.

Google 애널리틱스를 통해 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

× A/B 테스트 ?

× Crashlytics의 탐색경로 로그 ?

× Firebase 제품 전반에서 사용자 세분화 및 타겟팅 ?

× 이벤트 기반 Cloud Functions 트리거 ?

× 제한 없는 무료 보고 ?



이 프로젝트에서 Google 애널리틱스 사용 설정 권장

이전

프로젝트 만들기

## 2. Firestore

The screenshot shows the Firebase console interface. On the left sidebar, the 'Firestore' menu item is highlighted with a red box. The main area displays a welcome message for 'test-project' and a list of recommended next steps for using Gemini.

**Firestore**

test-project

test-project Spark 요금제

+ 앱 추가

# 지찬님, 안녕하세요.

Firebase 프로젝트에 오신 것을 환영합니다.

Gemini가 앱에 적합한 Firebase 서비스 및 솔루션을 추천해 드릴 수 있습니다.

Gemini를 사용한 다음 단계

- 앱 정보 제공**  
앱에 대해 설명하면 시작하는 데 도움이 되는 제품을 Gemini가 추천해 드립니다.
- 분석 및 모니터링 추가**  
Google 애널리틱스 및 Firebase 모니터링 제품을 자세히 알아보세요.

## 2. Firestore

The screenshot shows the Firebase console interface for a project named 'test-project'. The left sidebar contains navigation links: '제품 검색' (Search products), '프로젝트 개요' (Project overview), '설정' (Settings), and a '제품 카테고리' (Product category) section. Under '데이터베이스 및 스토리지' (Database and Storage), the 'Firestore' option is highlighted with a red box. Other options in this category include PostgreSQL, SQL Connect, NoSQL, Realtime Database, 객체 스토리지 (Object storage), and Storage. The main content area displays 'test-project' with a 'Spark 요금제' (Spark pricing) button and a '+ 앱 추가' (Add app) button. A large orange text '안녕하세요.' (Hello.) is visible, followed by '프로젝트에 오신 것을 환영합니다.' (Welcome to the project.). Below this, there are several cards: '앱 정보 제공' (App information) with a description about Gemini recommendations, '분석 및 모니터링 추가' (Add analytics and monitoring) with a description about Google Analytics and Firebase monitoring, and a '백엔드' (Backend) card. The bottom right corner shows a 'Start' button and a 'Learn more' link.

## 2. Firestore

 **Firestore**

🔍 제품 검색

🏠 프로젝트 개요

⚙️ 설정 >

프로젝트 바로가기

🏠 Firestore

제품 카테고리

데이터베이스 및 스토리지 >

보안 >

AI 서비스 >

호스팅 및 서버리스 >

DevOps 및 사용자 참여 >

애널리틱스 >

test-project ▾

# Cloud Firestore

실시간 업데이트, 강력한 쿼리, 자동 확장,  
MongoDB 호환성

데이터베이스 만들기

🌟 Gemini에게 물어보기

 AI 에이전트로 앱 설정에 소요되는 시간을 절약하세요.

사용해 보기



자세히 알아보기

## 2. Firestore

### × 데이터베이스 만들기

#### 1 버전 선택



##### Standard 버전

자동 색인 생성을 사용하는 간단한 쿼리 엔진

핵심 작업 지원



##### Enterprise 버전

자체 관리형 색인 생성을 사용하는 고급 쿼리 엔진

핵심 작업, 파이프라인 작업, MongoDB 작업 지원

어떤 버전이 적합할지 잘 모르시겠나요? [버전 비교하기](#)

다음

#### 2 데이터베이스 ID 및 위치

#### 3 구성

## 2. Firestore

### × 데이터베이스 만들기

버전 선택

2 데이터베이스 ID 및 위치

데이터베이스 ID

(default)

위치

nam5 (United States)

asia-northeast1 (Tokyo)

asia-northeast2 (Osaka)

asia-northeast3 (Seoul)

asia-south1 (Mumbai)

asia-south2 (Delhi)

asia-southeast1 (Singapore)

asia-southeast2 (Jakarta)

asia-southeast3 (Bangkok)

australia-southeast1 (Sydney)

자세히 알아보기

## 2. Firestore

× 데이터베이스 만들기

버전 선택

데이터베이스 ID 및 위치

3 구성

데이터 구조를 정의한 후에는 데이터 보안을 위한 규칙을 작성해야 합니다.[자세히 알아보기](#)

☒ 프로덕션 모드에서 시작

데이터는 기본적으로 비공개됩니다. 클라이언트 읽기/쓰기 액세스 권한은 보안 규칙에서 지정한 대로만 부여됩니다.

☐ 테스트 모드에서 시작

빠른 설정을 위해 기본적으로 데이터가 공개됩니다. 하지만 30일 이내에 보안 규칙을 업데이트하여 장기 클라이언트 읽기/쓰기 액세스 권한을 사용 설정해야 합니다.

```
rules_version = '2';

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
 match /{document=**} {
 allow read, write: if false;
 }
 }
}
```

i

모든 서드 파티 읽기 및 쓰기가 거부됩니다.

취소

만들기

## 2. Firestore

 **Firebase**

🔍 제품 검색

🏠 프로젝트 개요

⚙️ **설정**

>

프로젝트 바로가기

 **Firestore**

제품 카테고리

데이터베이스 및 스토리지 >

보안 >

AI 서비스 >

호스팅 및 서버리스 >

DevOps 및 사용자 참여 >

애널리틱스 >

Spark

무료(\$0/월)

업그레이드

test-project ▾

Cloud Firestore >

데이터베이스

(default) ▾

🌟 Firestore를 사용하기 위한 핵심 개념에 관해 Gemini에게 물어보기

데이터

규칙

색인

재해 복구

사용량

쿼리 통계

Extensions

결제 사기나 피싱과 같은 악용으로부터 Cloud Firestore 리소스를 보호하세요. [앱 체크 구성](#)

Google Cloud의 추가 기능 ▾

패널 뷰

쿼리 빌더

⋮



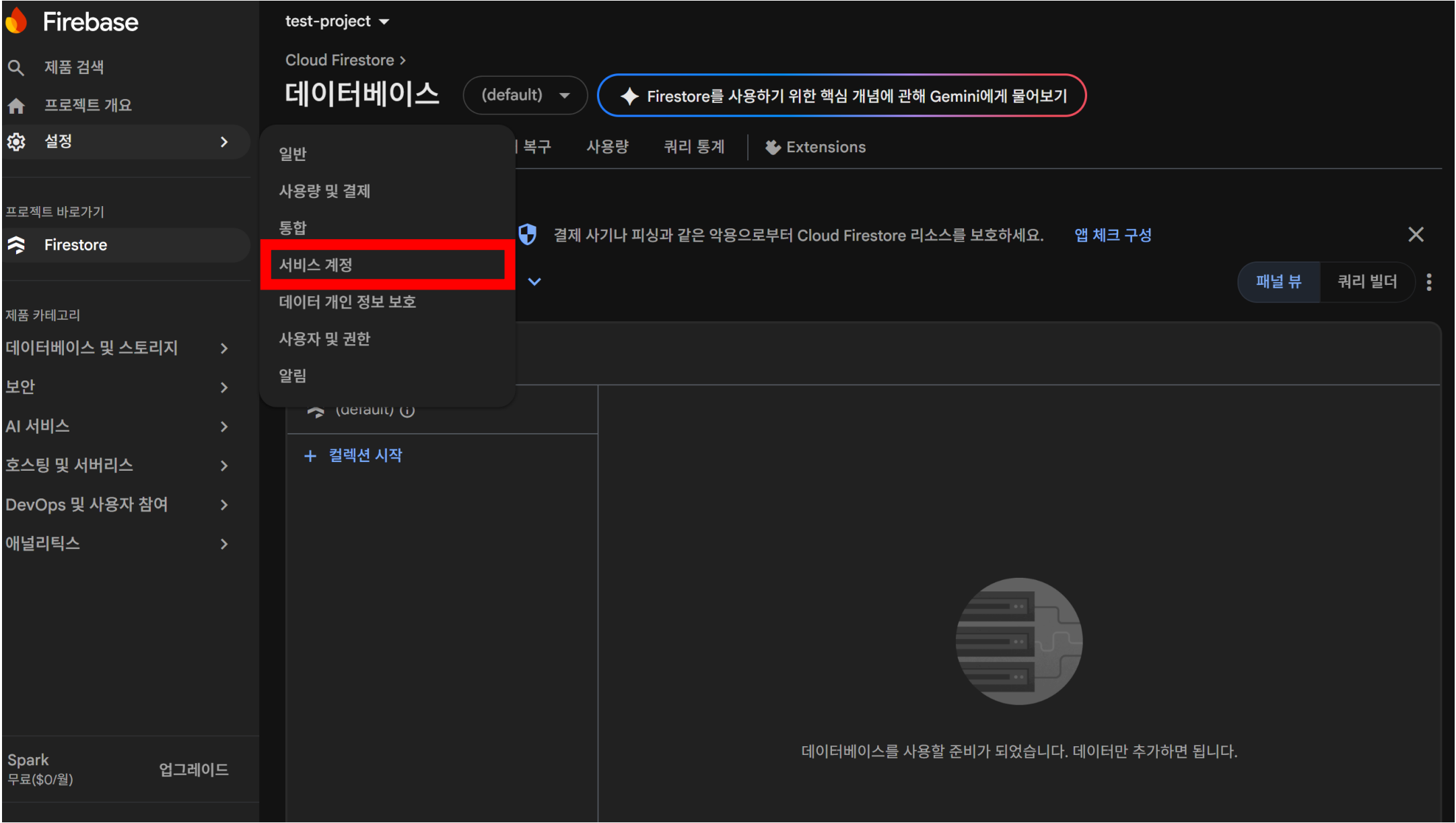
 (default) ⓘ

+ 컬렉션 시작



데이터베이스를 사용할 준비가 되었습니다. 데이터만 추가하면 됩니다.

## 2. Firestore



## 2. Firestore

[서비스 계정 권한 관리](#)

**Firebase Admin SDK**

이전 사용자 인증 정보

**데이터베이스 비밀번호**

모든 서비스 계정

**서비스 계정 4개**

**Firebase Admin SDK**

Firebase 서비스 계정을 사용하여 통합 Admin SDK를 통해 데이터베이스, Storage, 인증 등의 다양한 Firebase 기능을 프로그래매틱 방식으로 인증할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

Firebase 서비스 계정

firebase-adminsdk-fbsvc@test-project-55577.iam.gserviceaccount.com

Admin SDK 구성 스니펫

☐

Node.js

☐

자바

☒

Python

☐

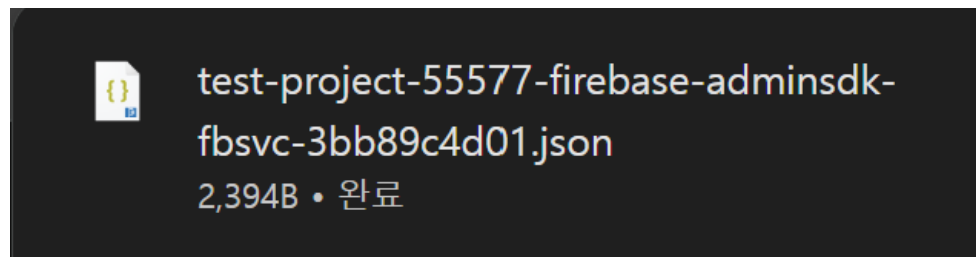
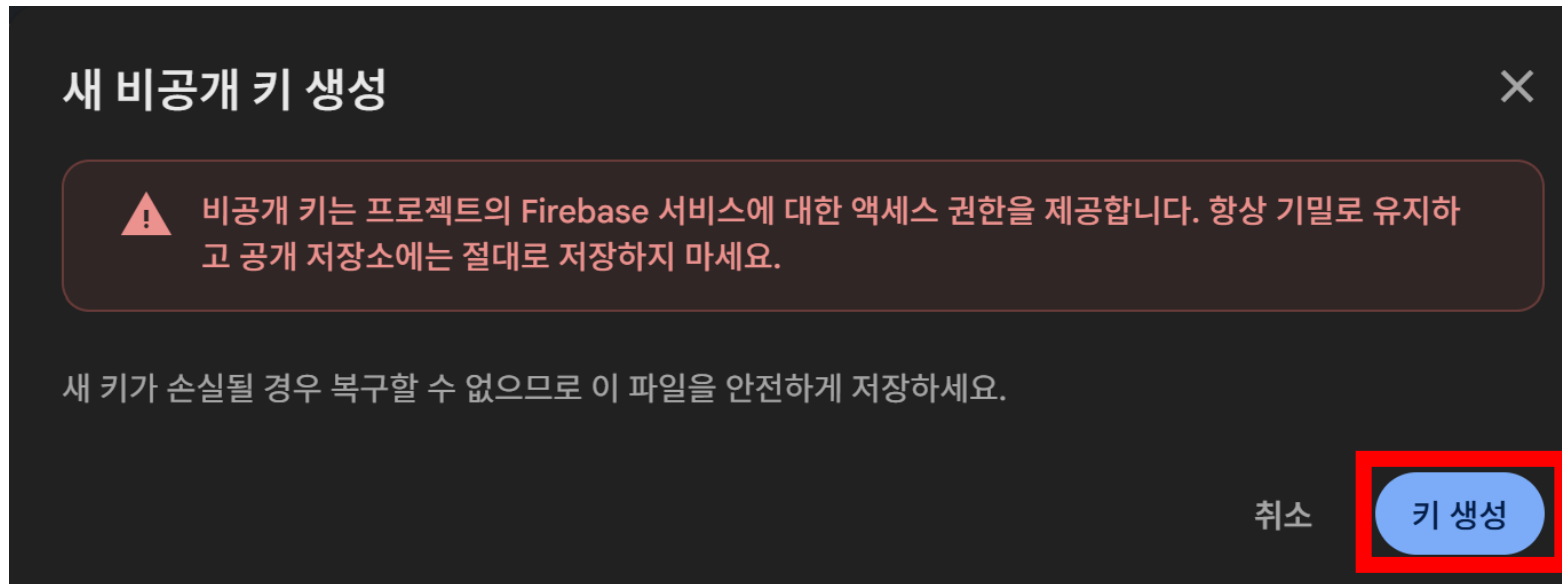
Go

```
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials

cred = credentials.Certificate("path/to/serviceAccountKey.json")
firebase_admin.initialize_app(cred)
```

새 비공개 키 생성

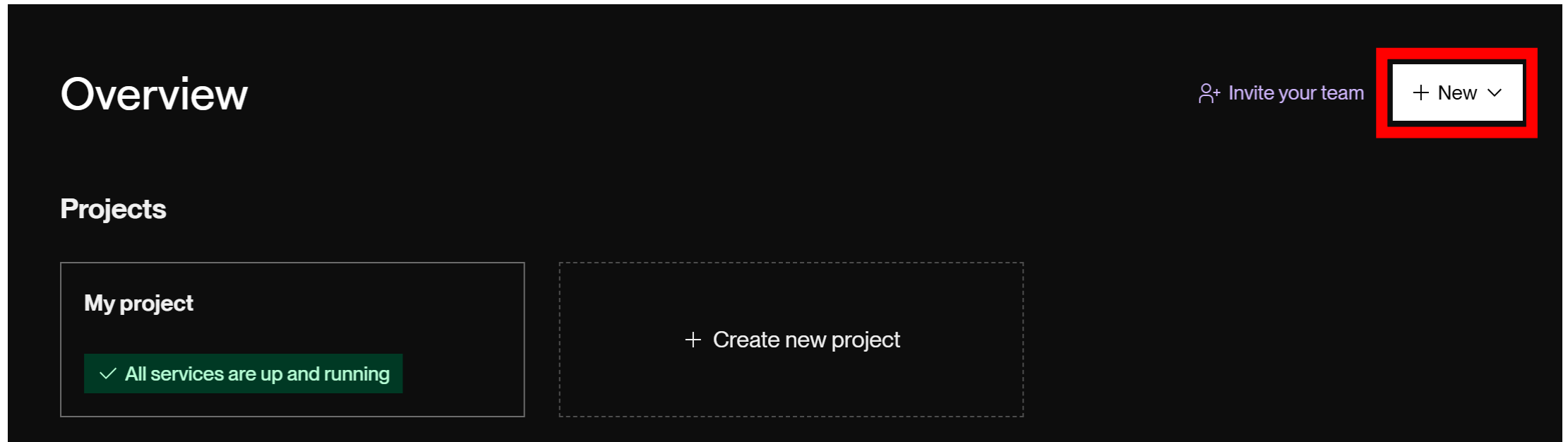
## 2. Firestore



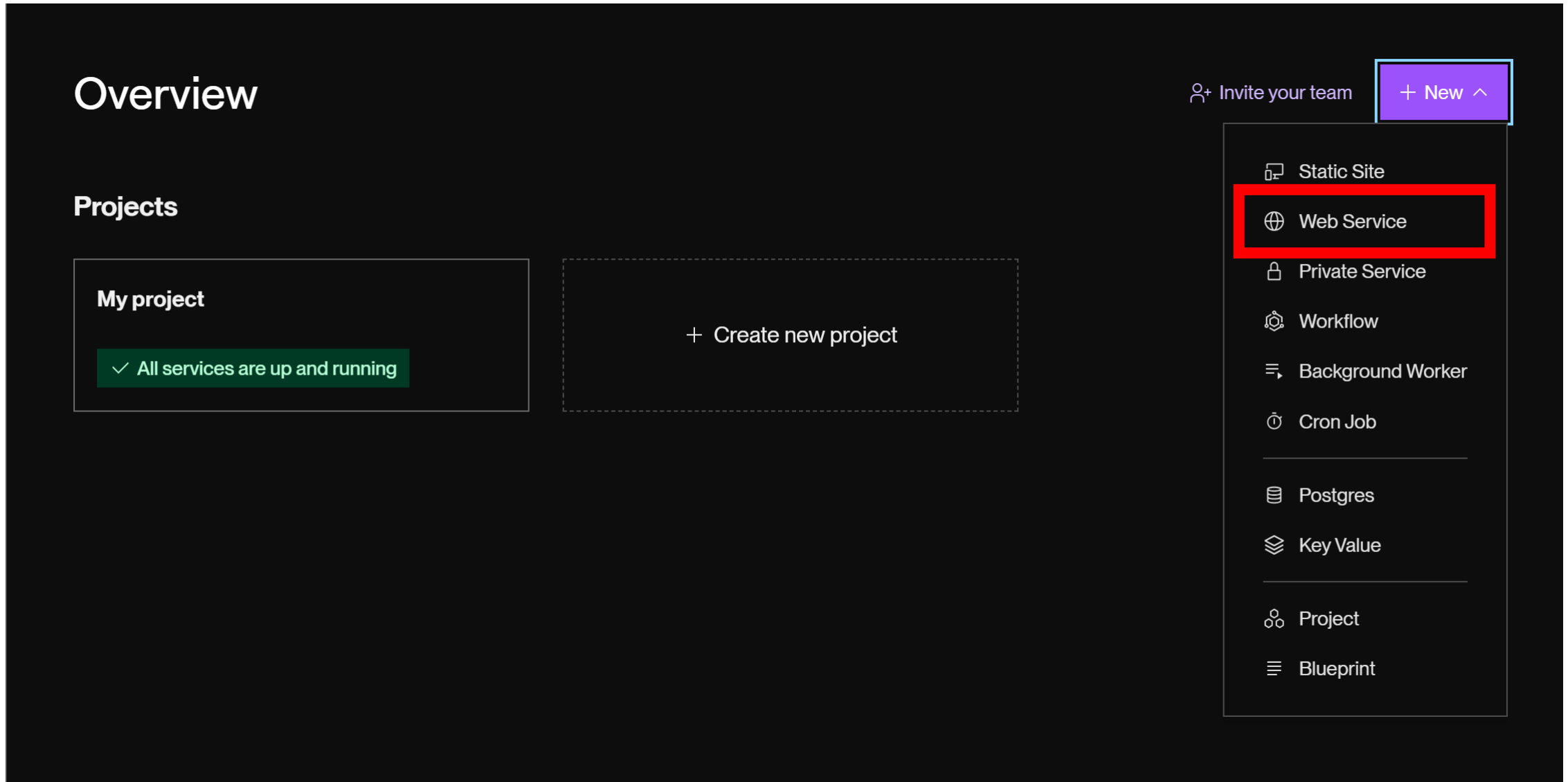
### 3. Render

⚡ FastAPI로 만든 백엔드 서버를 배포해주는 서비스

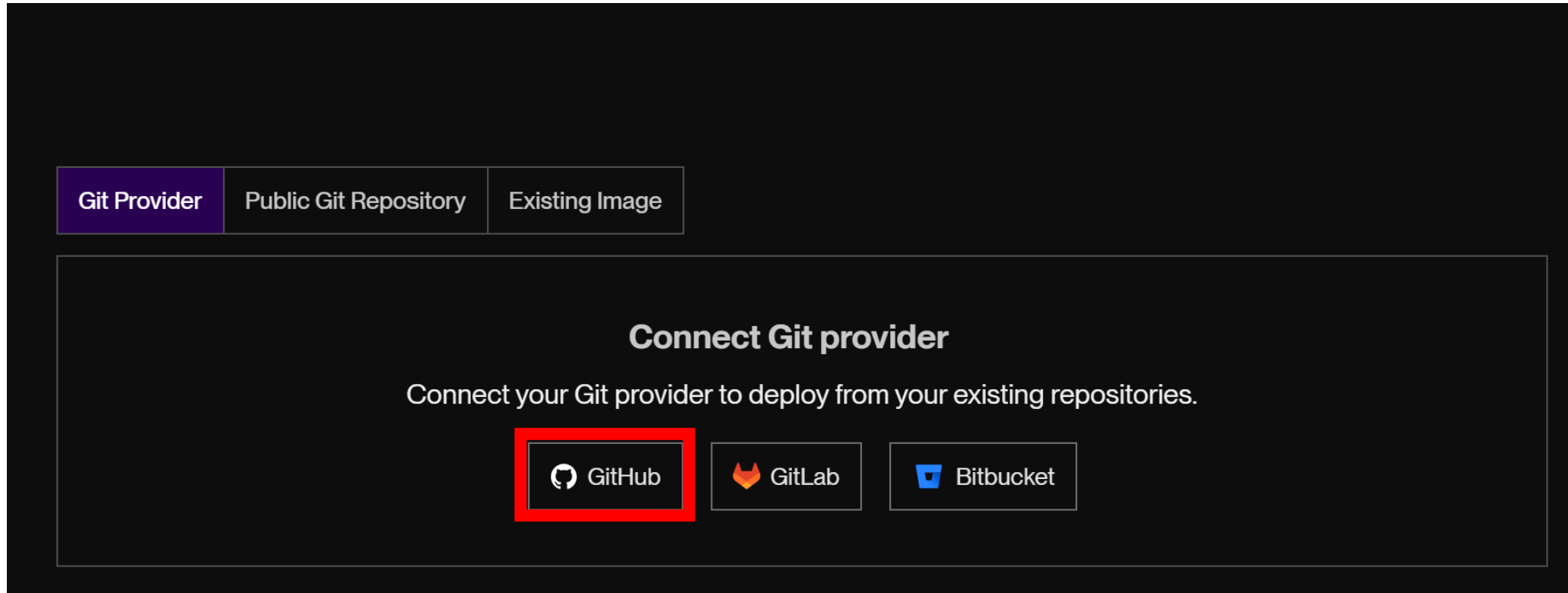
### 3. Render



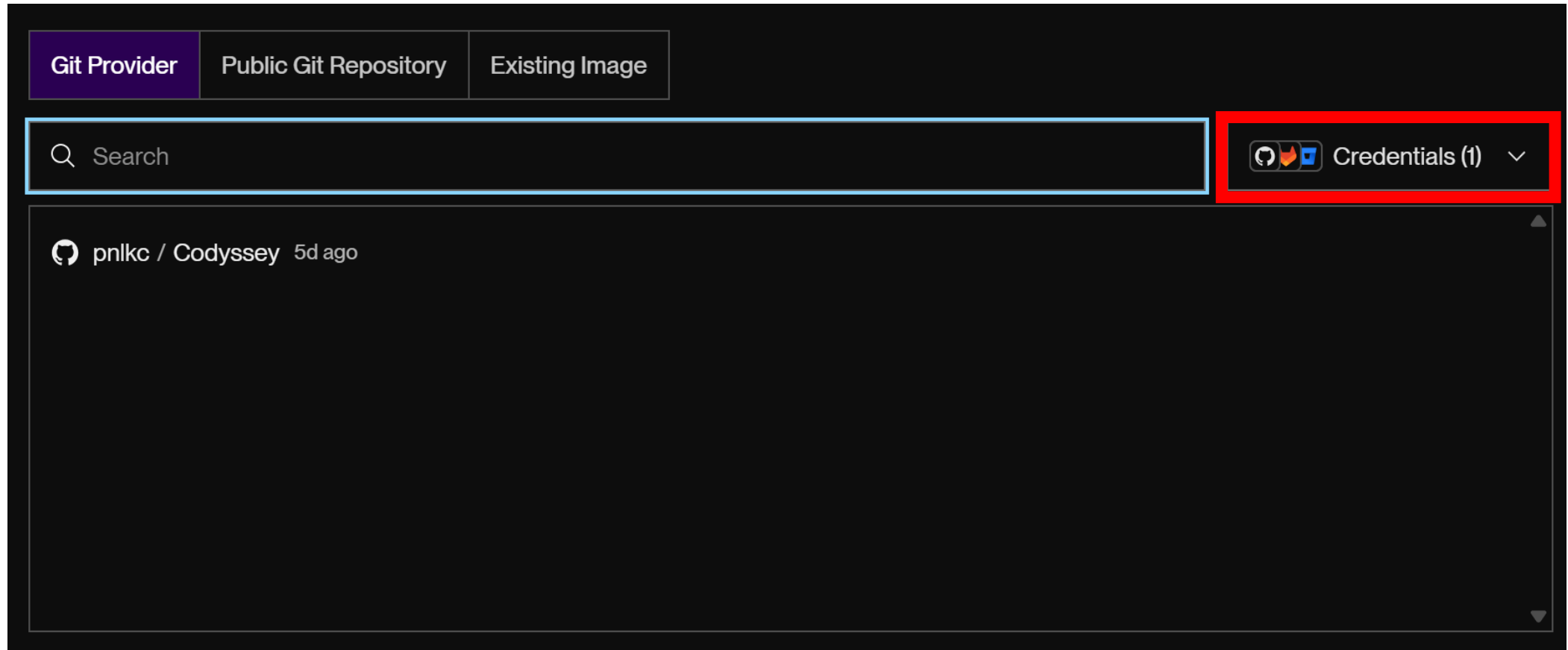
### 3. Render



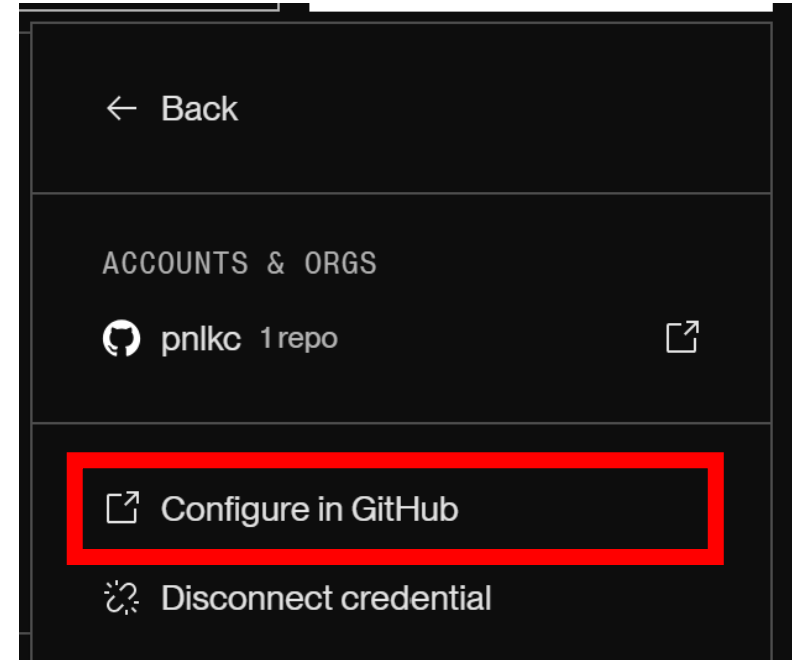
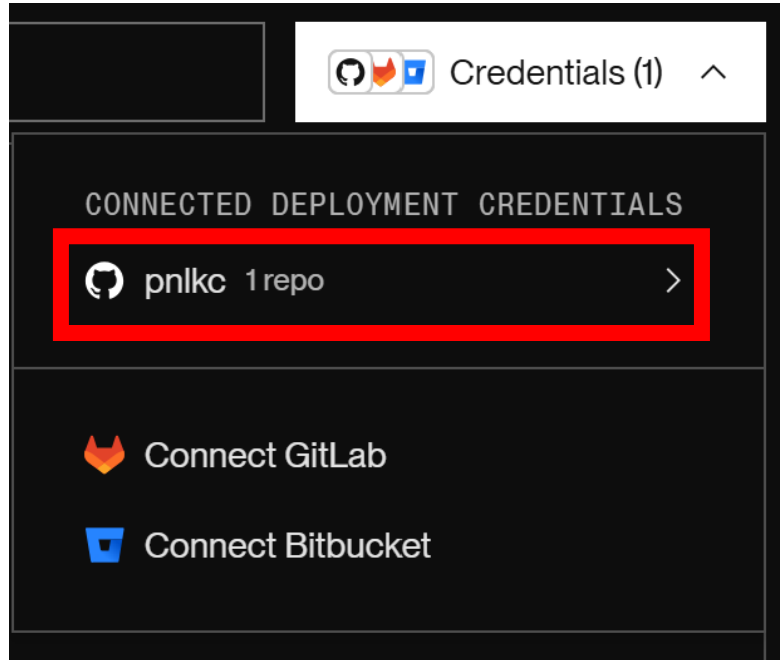
### 3. Render



### 3. Render



### 3. Render



### 3. Render

#### Permissions

- ✓ Read access to Dependabot alerts, code, and metadata
- ✓ Read and write access to actions, checks, commit statuses, deployments, environments, issues, pull requests, repository hooks, and workflows

#### Repository access

☐ All repositories

This applies to all current and future repositories owned by the resource owner. Also includes public repositories (read-only).

☒ Only select repositories

Select at least one repository. Also includes public repositories (read-only).

 Select repositories ▾

Selected 1 repository.

 pnllc/Codysey



Save

Cancel

### 3. Render

## New Web Service

**Source Code**

 pnlk / Codyssey · 5d ago

 Edit

**Name**

A unique name for your web service.

Codyssey

**Project** Optional

Add this web service to a [project](#) once it's created.

 Select a project... 

 / 

 Select an environment... 

**Language**

Choose the [runtime environment](#) for this service.

Python 3 

**Branch**

The Git branch to build and deploy.

 main 

### 3. Render

**Build Command**

Render runs this command to build your app before each deploy.

```
$ pip install -r requirements.txt
```

**Start Command**

Render runs this command to start your app with each deploy.

```
$ uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT
```

**Compute**

For more power and to get the most out of Render, we recommend using one of our paid compute plans.

All paid compute plans support:

- Zero Downtime
- SSH Access
- Scaling
- One-off jobs
- Support for persistent disks

Selected:

**\$0 / month   0.1 CPU   512 MB RAM**

Free instances spin down after periods of inactivity. They do not support SSH access, scaling, one-off jobs, or persistent disks.

|                                  |                    |                |                   |                   |
|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <b>\$0 / month</b> | <b>0.1 CPU</b> | <b>512 MB RAM</b> | <b>Free</b>       |
| <input type="radio"/>            | \$7 / month        | 0.5 CPU        | 512 MB RAM        | <i>0.5c-512mb</i> |
| <input type="radio"/>            | \$25 / month       | 1 CPU          | 2 GB RAM          | <i>1c-2g</i>      |
| <input type="radio"/>            | \$85 / month       | 2 CPU          | 4 GB RAM          | <i>2c-4g</i>      |

Show all 15 compute plans

Deploy web service

Cancel

**\$0 / month   0.1 CPU   512 MB RAM**



**하나의 GitHub Repository로  
Render와 Vercel을 모두 배포하는 것이 가능할까요?**



**Render와 Vercel에서 몇가지 설정을 하면 가능합니다.**

### 3. Render

#### Root Directory Optional

If set, Render runs commands from this directory instead of the repository root. Additionally, code changes outside of this directory do not trigger an auto-deploy. Most commonly used with a [monorepo](#).

```
e.g. src
```

#### Build Command

Render runs this command to build your app before each deploy.

```
$ pip install -r "M1-2/과제산출물/backend/requirements.txt"
```

#### Start Command

Render runs this command to start your app with each deploy.

```
$ uvicorn main:app --app-dir "M1-2/과제산출물/backend" --host 0.0.0.0 --port $PORT
```

Render의 Root Directory는  
유니코드(한글) 경로를 설정할 수 없게 되어 있습니다.  
따라서 빈칸으로 설정합니다.

### 3. Render

#### Root Directory Optional

If set, Render runs commands from this directory instead of the repository root. Additionally, code changes outside of this directory do not trigger an auto-deploy. Most commonly used with a [monorepo](#).

```
e.g. src
```

#### Build Command

Render runs this command to build your app before each deploy.

```
$ pip install -r "M1-2/과제산출물/backend/requirements.txt"
```

#### Start Command

Render runs this command to start your app with each deploy.

```
$ uvicorn main:app --app-dir "M1-2/과제산출물/backend" --host 0.0.0.0 --port $PORT
```

대신 Build Command 및 Start Command에서  
따옴표를 사용하여 한글 폴더 경로를 직접 지정합니다:

```
pip install -r "M1-2/과제산출물/backend/requirements.txt"
```

```
Uvicorn main:app --app-dir "M1-2/과제산출물/backend" --host 0.0.0.0 --port $PORT
```

### 3. Render

STATUS

Deploy failed

DURATION

14.0s

DEPLOYED

Aug 31, 2026 at 10:59:32 AM GMT+9

TRIGGER

First Deploy

SOURCE

631a762

NOTICES

Exited with status 1 while building your code.  
Read our docs for common ways to troubleshoot your deploy.

All logs ▾

Search logs

Live tail ▾

...

Aug 31

10:59:44 AM ==> Common ways to troubleshoot your deploy: <https://render.com/docs/troubleshooting-deploys>

10:59:44 AM ==> Build failed 🙄

10:59:44 AM [notice] To update, run: pip install --upgrade pip

10:59:44 AM [notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 26.2.1

10:59:44 AM ERROR: Could not open requirements file: [Errno 2] No such file or directory: 'requirements.txt'

10:59:44 AM ==> Running build command: pip install -r requirements.txt ...

10:59:43 AM ==> Docs on specifying a Poetry version: <https://render.com/docs/poetry-version>

10:59:43 AM ==> Using Poetry version 2.1.3 (default)

10:59:37 AM ==> Installing Python version 3.11.16...

10:59:37 AM ==> Docs on specifying a Python version: <https://render.com/docs/python-version>

10:59:37 AM ==> Using Python version 3.11.16 via /opt/render/project/src/.python-version

10:59:35 AM ==> Checking out commit 631a762bc8921653fee4effc543a4b1309e967a0 in branch main

10:59:34 AM ==> Cloning from <https://github.com/pnlkc/Codyseyey>

### 3. Render

🌐 Codyssey

📁 Deploys

⚙️ Settings

MONITOR

☰ Events

🔍 Logs

📈 Metrics

MANAGE

📁 Environment

📁 Shell ⚡

🔧 Compute

🖼️ Previews

↕️ Disk ⚡

📅 One-Off Jobs ⚡

📖 Changelog

👉 Invite a friend

📧 Contact support

📶 Render Status

🌐 WEB SERVICE

Codyssey

Python 3

Free

Upgrade your instance →

Service ID: `srv-daae00hf2nfc73a1cnng`

pnlk / Codyssey

main

`https://codyssey-njax.onrender.com`

✖ Failed

631a762

14.0s

Environment

+ Create environment group

Environment Variables

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more.](#)

| KEY                           | VALUE                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <code>NAME_OF_VARIABLE</code> | <code>value</code> <div>Generate</div> |

+ Add variable

Save, rebuild, and deploy

Cancel



### 3. Render

🌐 Codyssey

📁 Deploys

⚙️ Settings

MONITOR

☰ Events

🔍 Logs

📈 Metrics

MANAGE

📄 Environment

📄 Shell ⚡

🔧 Compute

🖼️ Previews

↕️ Disk ⚡

📅 One-Off Jobs ⚡

📖 Changelog

👉 Invite a friend

📧 Contact support

📶 Render Status

🌐 WEB SERVICE

Codyssey

Python 3

Free

Upgrade your instance →

Service ID: `srv-daae00hf2nfc73a1cnng`

`pnlk / Codyssey` `main`

`https://codyssey-njax.onrender.com`

⌵ Connect

Manual Deploy ⌵

× Failed

631a762

14.0s

Environment

+ Create environment group

Environment Variables

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more.](#)

| KEY                           | VALUE                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <code>NAME_OF_VARIABLE</code> | <code>value</code> <div>Generate</div> |

+ Add variable

Save, rebuild, and deploy

Cancel

### 3. Render

Environment

+ Create environment group

Environment Variables

Export Edit

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more.](#)

| KEY                           | VALUE |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| ALLOWED_ORIGINS               | ..... |  |  |
| FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON | ..... |  |  |
| GEMINI_API_KEY                | ..... |  |  |
| GEMINI_MODEL_NAME             | ..... |  |  |

### 3. Render

Environment

+ Create environment group

Environment Variables

Export Edit

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more.](#)

| KEY                           | VALUE |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| ALLOWED_ORIGINS               | ..... |  |  |
| FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON | ..... |  |  |
| GEMINI_API_KEY                | ..... |  |  |
| GEMINI_MODEL_NAME             | ..... |  |  |

### 3. Render

GEMINI\_API\_KEY

.....



API 키 세부정보

ⓘ Gemini API에서 인증 키 사용에 대한 자세한 내용은 [API 키 문서](#)를 참고하세요.

API 키

AQ. ....



이름

테스트키



프로젝트 이름

projects/695377701856



프로젝트 번호

695377701856



키 삭제

cURL 빠른 시작 복사

키 복사

API 키

API 빠른 시작

API 키 만들기

그룹화 기준

API 키

프로젝트

필터링 기준

모든 프로젝트

| 키                         | 프로젝트                               | 생성일          | 결제 등급          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...BYUg<br>M1-2           | M1-2<br>gen-lang-client-0859643151 | 2026. 8. 25. | 결제 설정<br>무료 등급 |     |
| ...dMhg<br>Gemini API Key | A1-3<br>gen-lang-client-0097309134 | 2026. 8. 6.  | 결제 설정<br>무료 등급 |     |
| ...60Yg<br>Gemini API Key | A1-2<br>gen-lang-client-0016432922 | 2026. 8. 6.  | 결제 설정<br>무료 등급 |     |

발급 받았던 Gemini API를 입력

### 3. Render

Environment

+ Create environment group

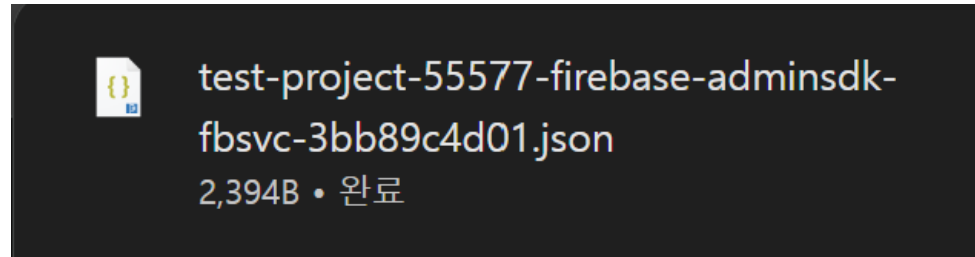
Environment Variables

Export Edit

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more.](#)

| KEY                           | VALUE |  |
|-------------------------------|-------|--|
| ALLOWED_ORIGINS               | ..... |  |
| FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON | ..... |  |
| GEMINI_API_KEY                | ..... |  |
| GEMINI_MODEL_NAME             | ..... |  |

### 3. Render



Firestore에서 다운 받았던 파일을  
텍스트 편집기를 통해 열어  
내용을 통째로 복사해서 넣기

### 3. Render

#### Secret Files

Store plaintext files containing secret data (such as a `.env` file or a private key).

Access during builds and at runtime from your app's root, or from `/etc/secrets/<filename>`.

+ Add file



test-project-55577-firebase-adminsdk-  
fbsvc-3bb89c4d01.json  
2,394B • 완료

위 기능을 통해 Firestore 설정 파일 직접 업로드 해 사용할 수도 있음

## 4. Vercel

**활용 단계 A1-3 과제에서 사용**

# 4. Vercel

Q Search Projects

Add New ▾

Usage

Projects

Last 30 days

Upgrade

Speed Insights Events ⓘ

13 / 10K

Fluid Active CPU ⓘ

13s / 4h

Edge Requests ⓘ

395 / 1M

Function Invocations ⓘ

158 / 1M

▼

Alerts

Get alerted for anomalies

Automatically monitor your projects for anomalies and get notified.

Upgrade to Pro

a1-3-boilerplate-main

a1-3-boilerplate-main.vercel.app

Connect Git Repository

Aug 27

seating-chart

seating-chart-mocha.vercel.app

Merge pull request #1 from dandylionkiddo/...

pnlkc/SeatingChart · Aug 26

concept-note-ai-app

concept-note-ai-app.vercel.app

Connect Git Repository

Aug 6

codysey-m1-2

codysey-m1-2.vercel.app

feat: implement core frontend UI and integr...

pnlkc/Codysey · Aug 26

# 4. Vercel

Q Search Projects

Add New

Usage

Last 30 days

Upgrade

Speed Insights Events

13 / 10K

Fluid Active CPU

13s / 4h

Edge Requests

395 / 1M

Function Invocations

158 / 1M

Alerts

Get alerted for anomalies

Automatically monitor your projects for anomalies and get notified.

Upgrade to Pro

Projects

a1-3-boilerplate-main

a1-3-boilerplate-main.vercel.ap

Connect Git Repository

Aug 27

seating-chart

seating-chart-mocha.vercel.app

Merge pull request #1 from dandylionkiddo/...

pnlkc/SeatingChart · Aug 26

codyyssey-m1-2

codyyssey-m1-2.vercel.app

feat: implement core frontend UI and integr...

pnlkc/Codyyssey · Aug 26

Project

Domain

Integration

Team Member

Agent

Store

AI Gateway Key

# 4. Vercel

## Let's build something new

Collaborate on a Pro Trial

+ Ask v0 to build or enter a Git repository URL...

- Contact Form
- Image Editor
- Mini Game
- Finance Calculator
- 

You can also drag and drop your project, or choose a [file](#) or a [folder](#).

### Import Git Repository

pnlkc

Search

SeatingChart · Aug 26

Import

Codysey · Aug 26

Import

Missing Git repository? [Adjust GitHub App Permissions](#)

### Build your solution

Filter Browse All

#### Slack Agent

An eve template for Slack agents with webhook handling, Vercel...

#### Express.js on Vercel

Simple Express.js + Vercel example that serves html content, JSON data...

#### Next.js Boilerplate

#### Flask Python Boilerplate

## 4. Vercel

### Permissions

✓ Read access to actions and metadata

✓ Read and write access to administration, checks, code, commit statuses, deployments, issues, pull requests, repository hooks, and workflows

### Repository access

☐ All repositories

This applies to all current and future repositories owned by the resource owner. Also includes public repositories (read-only).

☒ Only select repositories

Select at least one repository. Also includes public repositories (read-only).

 Select repositories ▾

Selected 2 repositories.

 pnllc/Codysey

×

 pnllc/SeatingChart

×

Save

Cancel

## 4. Vercel

**하나의 GitHub Repository로  
Render와 Vercel을 모두 배포할 때 필요한  
Vercel 설정**

## 4. Vercel

### New Project

Importing from GitHub  
pnlk/Codysey main

Choose where you want to create the project and give it a name.

Vercel Team  
motae1122-6731's proje... Hobby

Project Name  
codysey

Application Preset  
Other

Root Directory  
./

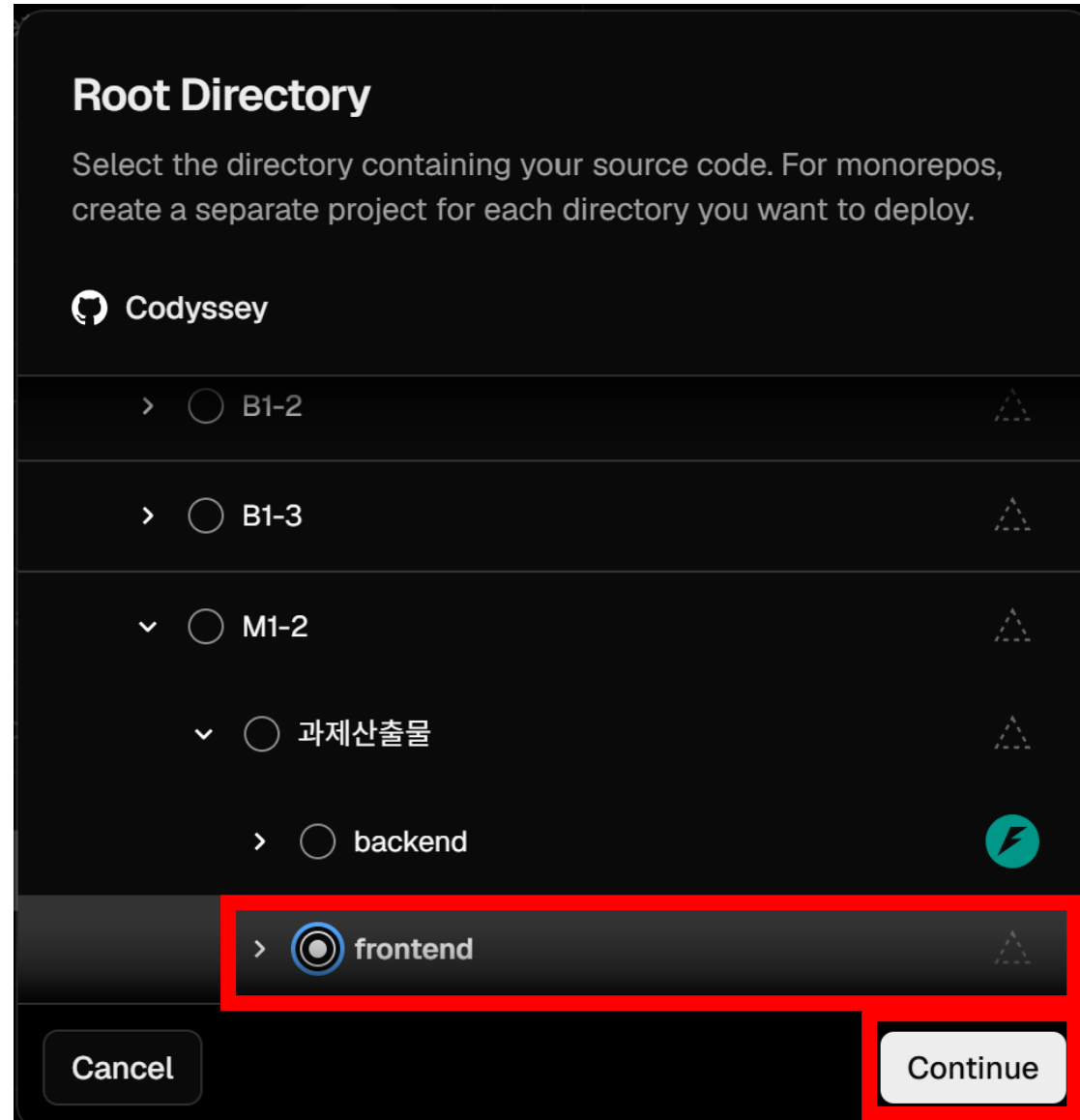
Edit

Build and Output Settings

Build Command  
'npm run vercel-build' or 'npm run build'

Output Directory  
'public' if it exists, or '.'

## 4. Vercel



# 4. Vercel

Find

Overview

Deployments

Logs

Analytics

Speed Insights

Observability

Firewall

CDN

Environment Variables

Domains

Connect

Integrations

Storage

Flags

Agent

AI Gateway

Sandboxes

Production Deployment

AI Time-Series Assistant

Summary

0000

CSVJSON

AI (Context-injected)

Deployment

codysey-m1-2-dpxe9ejhr-motae1122-6731s-projects.vercel.app

Domains

codysey-m1-2.vercel.app

Status

Created

Ready

Aug 26 by pnlkc

Source

main

631a762 feat: implement core frontend UI and integration logic for AI assistan...

Deployment Settings

3 Recommendations

To update your Production Deployment, push to the main branch.

Deployments

Production Checklist 1/5

Connect Git Repository

Add Custom Domain

Preview Deployment

Enable Web Analytics

Observability 6h

Edge Requests

0

Function Invocations

0

Error Rate

Analytics

Track Visitors and Page Views

See real-time traffic, top pages, and audience trends.

Enable Analytics

# 4. Vercel

Environment Variables

Link Shared Variable

Add Environment Variable

Store API keys, tokens, and config securely. [Learn more about environment variables](#) · [Separate Production Secret Values](#)

Project

Shared

Search variables...

All Types

All Environments

Search

All Editors

All Variables

Sort

Last Updated

API\_BASE\_URL

Production and Preview

Updated Aug 25

Enable access to [System Environment Variables](#)

## 4. Vercel

### Add Environment Variable

Type

**Secret**  
You can't reveal this value after saving. Use for passwords, API keys, and tokens.

**Config**  
Readable after saving for members with access. Use for non-sensitive values.

Key

CLIENT\_KEY...

Value

Enter a value

Note (Optional)

Where to rotate, or who to contact

+ Add Another Variable

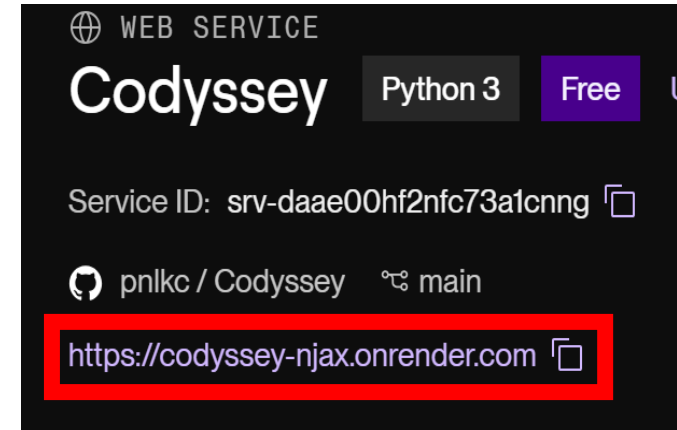
Environments

Production

Import .env

 or paste .env contents in Key input 

Save



Render로 배포한 백엔드 주소를  
Vercel에서 환경 변수로 관리